

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المستوى: السنة الثانية متوسط
التاريخ: 2022/12/06

مديرية التربية لولاية معسكر
المؤسسة: متوسطة حاجب بن عيسى- نسبط -

التصحيح النموذجي لإختبار الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأولي : (06 نقاط)

أكمل الجدول التالي :

تحويل فيزيائي أو كيميائي		إسم العنصر أو رمزه الكيميائي		إسم الجزيء أو الصيغة الكيميائية	
التحول	نوع التحويل	العنصر	الرمز الكيميائي	الجسم	الصيغة الكيميائية
احتراق السكر	كيميائي	الكربون	C	أحادي أكسيد الكربون	CO
تعفن الزبدة	كيميائي	الحديد	Fe	غاز الأكسجين	O ₂
ذوبان الملح في الماء	فيزيائي	أكسجين	O	كبريت الحديد	FeS
تجمد الحليب	فيزيائي	هيدروجين	H	كلور الهيدروجين	HCl

التمرين الثاني : (06 نقاط) :

أكمل الجدول التالي :

مثل الجزيئات التالية بالنموذج الجزيئي (المتراص) : ملاحظة : يجب استعمال الألوان		إليك الرموز الكيميائية التالية : Cu - NaCl - N - Cl ₂ ميز بين الذرات والجزيئات		من بين الصيغ التالية : H - 2H ₂ - 2H - H ₂ من منها يمثل :	
النموذج الجزيئي	الجزيء	الذرات	الجزيئات	الذرات	الجزيئات
	غاز ثنائي أكسيد الكربون	Cu - N	NaCl - Cl ₂	ذرتين منفصلتين من الهيدروجين	2H
	غاز الهيدروجين			جزيء واحد من غاز الهيدروجين	H ₂
	الماء			ذرة واحدة من الهيدروجين	H
	كلور الهيدروجين			جزيئين من غاز الهيدروجين	2H ₂

الغلوكوز مركب سكري يتكون من : (6 ذرات كربون - 12 ذرة هيدروجين - 6 ذرات أكسجين)
أكتب صيغة الكيميائية لسكر الغلوكوز : C₆H₁₂O₆

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

خاطب " محمد " أباه فرحاً : ﴿ لطالما تعبت من درجة حرارة غاز البوتان يا أبي ، و اليوم الحمد لله ، تم تزويد بيتنا بـغاز المدينة (غاز الميثان) الذي درسنا عنه الكثير ﴾ فطلب الوالد خلاصة عن تحول هذا الغاز .



فقال له محمد : الإحتراق التام لغاز الميثان في وجود وفرة من غاز الأكسجين ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء .

1- ما نوع التحول الحاصل ؟ علل .

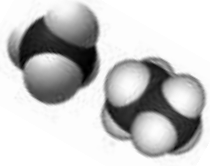
كيميائي التعليل : ظهرت مواد جديدة

لا يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية

2- بين كيف يتم الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون ؟

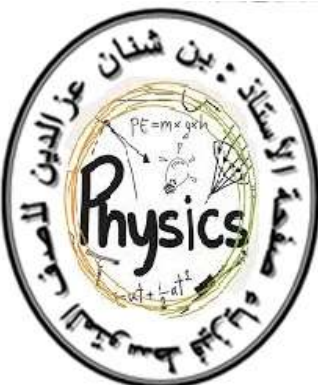
يتم الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون بتعكر رائق الكلس

3- أكمل الجدول التالي :



احتراق التام لغاز الميثان	مواد قبل التحول (مواد ابتدائية)		مواد بعد التحول (مواد نهائية)	
الأسماء	غاز الأكسجين + غاز الميثان		غاز ثنائي أكسيد الكربون + الماء	
التعبير عن التحول بالنموذج الجزيئي				
الصيغ الكيميائية	CH ₄	O ₂	CO ₂	H ₂ O

(ملاحظة : يجب استعمال الألوان في تمثيل النموذج الجزيئي)



امسح الرمز للإطلاع على التصحيح النموذجي

بالتوفيق